

Implementation Checklist

Response-Distilled Global-Local Wind Dynamics

Wind3DGS Project

2026-08-22

Authority and reset

이 checklist 는 3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 의 stable label 과 Gate 를 실행 항목으로 옮긴 파생 문서다. 수식과 claim 이 충돌하면 sketch 가 authority 다. 이전 explicit-scaffold Minimal V0 의 S0-S7, milestone 완료 상태와 package hash 는 승계하지 않는다. 기존 loader, renderer, mesh teacher 와 transport code 는 새 R0-R7 contract 를 다시 통과한 뒤에만 재사용 완료로 인정한다.

Contents

1	목적과 scope-control	3
1.1	Core domain	3
2	Stable sketch references	3
3	Typed artifacts 와 leakage boundary	3
3.1	Mandatory no-leak tests	4
4	R0 — Contract freeze	4
5	R1 — Teacher and transport smoke	5
5.1	최소 데이터	5
5.2	필수 확인	5
6	R2 — Single-case Global overfit	5
6.1	범위	5
6.2	Baseline	5
6.3	Pass evidence	5
7	R3 — Multi-resplat measure consistency	6
7.1	Paired variants	6
7.2	Ablation	6
7.3	Metric	6
8	R4 — Narrow-domain held-out Global	6
8.1	Split 와 데이터	6
8.2	필수 variation	7
8.3	Gate B evidence	7
9	R5 — Local necessity and always-on Local	7
9.1	Global residual atlas	7
9.2	Always-on Local training	7

10 R6 — Conditional Local	7
10.1 Selector contract	7
10.2 Gate D comparison	8
11 R7 — Gaussian transport and paper evidence	8
11.1 Transport	8
11.2 Champion set	8
11.3 Paper metrics	8
12 Definition of Done	9

1 목적과 scope-control

목표는 narrow thin-surface domain 에서

staticGS+metric/material/attachment->cachedresponsepackage->wind-drivenGlobal+Localstate->renderedGS

를 검증하는 것이다. Target forward 에는 mesh, edge, triangle, geodesic label 과 teacher correspondence 가 없다.

R0-R4 전 금지

Global feasibility 와 multi-resplat held-out evidence 전에 Local selector, nonlinear latent Lagrangian, learned aerodynamic force, contact/self-collision, arbitrary material inference, full covariance deformation-gradient, higher-order SH transport 와 broad real-object dataset 을 구현하지 않는다. 실패할 때 dataset 과 module 을 동시에 늘리지 않는다.

1.1 Core domain

- flat-rest single-layer strip 와 rectangular flag
- hard edge 또는 declared small-patch attachment
- known metric scale 와 2-3 isotropic material presets
- steady/start-stop/sinusoidal/spatial traveling gust
- prescribed one-way wind, small-to-moderate deformation
- self-contact, severe fold, tearing, free flight 와 unknown material/attachment 제외

2 Stable sketch references

Stable label	실행 소유권
eq:rd-setup-input, eq:rd-frame-input	Setup/frame I/O 와 target-forbidden field
eq:rd-gaussian-token	Metric/object normalization 과 GS token
eq:rd-latent-anchor	Patch-first, global-context latent token aggregation
eq:rd-response-package	Cached network output field 와 version/hash
eq:rd-area-mass	Positive total area/mass ownership
eq:rd-attachment-whitening	Exact attachment, mass normalization 과 rank reject
eq:rd-global-response	Positive-pole passive Global response evaluator
eq:rd-local-residual	Frozen-Global complementary Local ownership
eq:rd-local-score	Fixed-budget Local score 와 selection trace
eq:rd-wind-pullback	Area-weighted traction, total force 와 generalized load
eq:rd-mean-transport	Gaussian mean/angular transport 와 attachment zero
eq:rd-response-loss, eq:rd-total-loss	Gauge-free physical response training objective
eq:rd-pareto-gate	Practical quality-latency Gate D

3 Typed artifacts 와 leakage boundary

Artifact	필수 내용
DomainContract	geometry/material/attachment/wind envelope, target-supplied $\vartheta_{\text{metric}} = (L_0, A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}) > 0$, bounded ϑ_{aero} , SI 또는 nondimensional unit, timestep/frequency envelope, OOD rule, failure denominator, code/config version
TeacherPackage	source mesh/connectivity hash, material/attachment/wind, solver/refinement/timestep, surface quadrature, canonical probe trajectory, force/work, convergence report
StaticGSPackage	independent reconstruction ID, source-object group, means/covariances/opacity/appearance, metric scale, density/seed/view/densification provenance, teacher-only correspondence hash
StudentInput	static GS allowed attributes, material, attachment, metric/aero/domain metadata 만 포함; mesh vertex ID, connectivity, geodesic, correspondence 와 dynamic target frame field 없음
LatentProbeReport	token coverage/duplicate/collapse, multi-resplat consistency, relation retrieval 와 close-layer error; deployment API output 이 아닌 diagnostic
ResponsePackage	immutable rest-GS identity/payload 와 target metric/material/attachment/aero/domain hash, target-GS-derived normal/validity/orientation confidence, area/mass measure, exact-attachment mass-whitened Global field/poles/damping, Local slot fields/poles/support/confidence, frozen angular-field 또는 local-affine normal branch, rank/condition, package/model/config hash
RuntimeState	Global/Local coordinates and velocities, active Local IDs, dwell/fade counters, package identity, previous frame timestamp
FrameTrace	wind/load, total force/work, Global/Local generalized loads, selected slots, response/update/transport flags, component timing, method-failure reason
RunManifest	source commits, dataset/split/checkpoint/config/package hashes, hardware/precision/command, unit/domain, fixed denominator 와 Gate status

3.1 Mandatory no-leak tests

- Student forward signature 와 serialized input 에 topology/correspondence field 가 존재하지 않는다.
- Source object 의 모든 GS/material/wind/frame 은 같은 train/dev/test split 에 속한다.
- Test normalization, threshold, rank, selector budget 과 loss weight 를 test open 뒤 바꾸지 않는다.
- Independent GS variant 는 단순 primitive split/duplicate 가 아니라 별도 reconstruction 이다.
- Teacher-only tensor 가 dataloader 의 model input path 에 들어가면 즉시 실패한다.

4 R0 — Contract freeze

- ☐ response_contract_v1: setup/frame input, closed runtime payload, response package output 와 deterministic evaluator 정의
- ☐ teacher_student_visibility.json: training-only/target-allowed field 표
- ☐ object_grouped_split.json: source-object split 와 sealed test hash
- ☐ SI/nd unit map, force/traction/area ownership 과 target-side $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}, L_0$ owner; teacher 값 복사 와 asset 별 사후 보정 금지
- ☐ Domain/OOD/failure denominator 와 fixed timestep/frequency envelope

- ☐ Response package version: positive pole/damping, exact attachment, mass whitening, rank floor
- ☐ Token-to-Gaussian query readout 과 predicted/derived normal-validity payload; persistent edge 출력 없음
- ☐ $B_R = (B_{R,G}, \{B_{R,L,k}\})$ 또는 versioned local-affine normal branch 중 하나를 전 asset 에 freeze
- ☐ Global always-on, Local=frozen-Global residual, test 전 fixed Local budget
- ☐ 기존 code/experiment milestone 이 새 완료 근거가 아님을 README/manifest 에 표시

R0 failure: output 을 deformation, velocity increment, operator 와 혼용하거나 topology leak 를 닫지 못하면 teacher 생성과 network 구현을 시작하지 않는다.

5 R1 — Teacher and transport smoke

5.1 최소 데이터

- strip 1 개, rectangular flag 1 개, material 1 개
- independent static GS variant object 당 2 개
- impulse 와 step-on/off; zero-wind rest/recovery
- mesh/time refinement 최소 2 단계와 common canonical probe

5.2 필수 확인

- ☐ Teacher refinement 간 velocity, tip trajectory 와 dominant frequency 수렴
- ☐ Mesh surface quadrature 의 total area/mass, force sign 과 external work 일치
- ☐ Teacher surface motion 을 각 independent GS 에 transport 했을 때 attachment zero 와 finite covariance
- ☐ Static rest/zero-wind frame identity, proper rigid rotation, SPD covariance fixture
- ☐ Teacher/GS/wind/material/trajectory hash 와 replay command 저장

R1 kill: reference 가 수렴하지 않거나 mesh-GS transport 가 흔들리면 network 를 시작하지 않는다.

6 R2 — Single-case Global overfit

6.1 범위

한 object, 한 GS, 한 material 과 impulse/step response 만 사용한다. Patch encoder, fixed latent token, global context, area/mass head, Global response package 와 deterministic update 만 둔다. Local, selector, render perceptual loss 는 없다.

6.2 Baseline

1. zero/mean response
2. linear static-GS response regressor
3. capacity-matched direct set encoder without latent relation auxiliary
4. direct next-deformation predictor

6.3 Pass evidence

- ☐ One-step 뿐 아니라 multi-step velocity/displacement 와 phase 를 train sequence 에 overfit
- ☐ Zero-wind rest 에서 zero response; displaced free decay 에서 energy/velocity 가 유한
- ☐ 학습 horizon 보다 긴 rollout 에서 NaN/divergence 없음

- ☐ Attached Gaussian response row 가 numerical zero
- ☐ Predicted frequency/damping positive, mass Gram identity 와 rank report 통과
- ☐ Force 방향/크기를 바꾸면 response sign/amplitude 가 일관되게 변함

R2 kill: single-case overfit 이 안 되면 dataset, Local 또는 renderer 를 늘리지 않고 unit, response definition, teacher mapping, loss 와 integrator 를 점검한다.

7 R3 — Multi-resplat measure consistency

7.1 Paired variants

동일 source surface 를 target density $0.5\times, 1\times, 2\times$ 와 independent seed/view 조건으로 생성한다. Density 마다 가능한 경우 2 개 이상의 reconstruction 을 만들고 같은 teacher probe 에 pairing 한다.

7.2 Ablation

1. Full model
2. Equal Gaussian weight
3. Opacity-as-area
4. Multi-resplat consistency loss 없음
5. Latent token/relation auxiliary 없음
6. Patch-only, global context 없음
7. Teacher quadrature 를 직접 쓰는 inference-impossible oracle

7.3 Metric

- paired common-probe response inconsistency
- total area/mass, wind force/work dispersion
- density 별 velocity/tip/amplitude/phase error
- worst-density degradation 와 token collapse/coverage
- Gaussian 수 대비 setup/runtime memory 와 latency slope

Gate A_T : teacher refinement, transport, single-case overfit 와 long free-decay prerequisite 가 통과한다.

Gate A_M : dev-frozen tolerance 안에서 independent-GS measure/response consistency 가 통과한다.

Gate A_L : capacity-matched direct-set baseline 보다 latent token/relation 이 motion 또는 robustness gain 을 낸다.

Gate A failure routing: A_T 실패는 learned-response pipeline 을 막는다. A_M 만 실패하면 density claim 을 철회하고 fixed reconstruction family 로 축소한다. A_L 만 실패하면 latent-anchor contribution 을 삭제하고 direct-set response model 로 진행할 수 있다.

8 R4 — Narrow-domain held-out Global

8.1 Split 와 데이터

초기 feasibility 는 최소한 strip/flag 계열의 object-grouped train/dev/test 를 사용한다. 모든 test object 에는 independent GS density/seed variant 를 2-3 개 둔다. Train object 수가 작으면 exploratory 임을 표시하고 population claim 을 하지 않는다.

8.2 필수 variation

- aspect ratio 와 silhouette
- material preset 과 known metric scale
- supported attachment region
- unseen phase/two-tone 또는 reversed traveling gust composition
- 학습보다 긴 zero-wind recovery/free-decay sequence

8.3 Gate B evidence

- ☐ Direct next-deformation 및 direct-set response baseline 대비 velocity/phase/PSD 개선
- ☐ Soft/base/stiff material 의 amplitude/frequency ordering 유지
- ☐ No target mesh/video/fine-tuning protocol 준수
- ☐ Multi-resplat worst case 와 method success rate 보고
- ☐ Long rollout finite, attachment residual numerical zero
- ☐ Object outer/package nested paired effect 와 low-N limitation 공개

Gate B failure: supported family 를 더 좁히거나 per-family compiler 로 claim 을 줄인다. Held-out response 가 반복적으로 실패하면 learned-response pivot 을 중단한다.

9 R5 — Local necessity and always-on Local

9.1 Global residual atlas

Best Global rank/capacity sweep 을 고정한 뒤 teacher response 에서 Global explained component 를 빼고 object/time/space/frequency 별 residual 을 저장한다.

- ☐ Residual 이 teacher refinement 와 mapping noise 보다 큼
- ☐ Traveling/local gust 에서 공간적으로 localized 됨
- ☐ 여러 object 와 independent GS 에서 같은 target band 에 반복됨
- ☐ Global rank 를 늘려도 matched-p95 에서 사라지지 않음
- ☐ Oracle Local injection 이 visible/metric error 를 의미 있게 개선

9.2 Always-on Local training

Frozen Global residual 만 Local label 로 사용한다. Local raw field 는 exact attachment 와 Global mass-complement projection 뒤 whitening 한다. Mode column loss 가 아니라 response loss 를 사용한다.

비교는 best Global, larger Global, Global+oracle Local, Global+learned always-on Local 이다.

Gate C: learned always-on Local 이 strong Global 보다 target flutter amplitude/phase/PSD 를 개선하고 rollout stability 와 multi-resplat consistency 를 유지한다.

Gate C failure: Local/selector 를 중단하고 Global-only 논문으로 축소한다.

10 R6 — Conditional Local

10.1 Selector contract

- ☐ Analytic generalized-load/response-energy score 를 첫 baseline 으로 사용
- ☐ Learned residual-risk term 은 analytic score 가 실패할 때만 추가
- ☐ Fixed top- K_A , stable tie-break, minimum dwell, fade 와 persistent coordinate
- ☐ Global 은 항상 활성화; Local 만 admission 대상
- ☐ Activation/deactivation 중 hidden second update 없음
- ☐ Selector overhead, all-slot projection, update 와 transport 를 분리 profiling

10.2 Gate D comparison

1. Best fixed Global
2. Matched-latency larger Global
3. Global+always-on Local
4. Global+oracle-selected Local
5. Global+conditional learned Local
6. 이전 explicit scaffold Global+Local baseline

Gate D: conditional Local 이 always-on Local 대비 primary response error 증가를 $\epsilon_{E, \text{keep}}$ 이하로 유지하면서 actual p95 를 $\delta_{L, \text{always}}$ 이상 줄인다. 또한 test 전에 고정한 모든 fixed high-rank Global 과 explicit-scaffold non-dominated point 의 Pareto envelope $\mathcal{B}$ 에 대해 matched-latency error 를 δ_E 이상 또는 matched-error p95 를 $\delta_{L, \mathcal{B}}$ 이상 개선한다. Metric, sign, envelope interpolation, matched-axis tolerance 와 positive margin 은 dev 에서 동결하고 test 결과 뒤 바꾸지 않는다. Memory 와 throughput 은 mandatory secondary 다.

Gate D failure: selector headline 을 철회하고 always-on Local 또는 Global-only 로 종료한다.

11 R7 — Gaussian transport and paper evidence

11.1 Transport

- ☐ Mean response field 적용, hard attachment identity
- ☐ Optional angular response 의 proper rotation 과 covariance eigenvalue/SPD 보존
- ☐ Identity/proper-rigid/zero-wind/finite/clamp fixture
- ☐ Degree-0 appearance primary; higher SH 는 optional ablation
- ☐ Invalid covariance, OOD 와 fallback 은 method denominator 에 유지

11.2 Champion set

- soft strip step/recovery
- stiff strip impulse/chirp
- rectangular flag traveling gust
- 동일 flag 의 low/high-density independent reconstruction
- frozen-model qualitative pennant 또는 real flag 1-2 개
- 약한/failure regime 최소 1 개

장면, wind, camera 와 success/failure rule 을 결과 전에 등록한다. Hero video 만 보고 domain 을 다시 정의하지 않는다.

11.3 Paper metrics

- per-sequence velocity/displacement/tip error
- amplitude, dominant frequency, phase 와 target-band log-PSD
- paired multi-resplat response/work dispersion
- silhouette 와 temporal flicker; teacher/ours/baseline split-screen
- setup time, package memory, response network/force/update/transport/render p50/p95/p99
- sequence survival, first failure 와 fixed denominator

12 Definition of Done

- ☐ R0-R2, Gate A_T , R4 및 Gate B pass; 그렇지 않으면 target-mesh-free learned-response claim 없음
- ☐ Density/seed invariance 를 주장하면 Gate A_M pass; 실패 시 fixed reconstruction family 로 명시
- ☐ Latent-anchor/relation 을 기여로 주장하면 Gate A_L pass; 실패 시 direct-set response 로 축소
- ☐ Local 을 주장하면 R5-R6 및 Gate C/D pass
- ☐ Static GS input 외 topology leak 0 건, source-object split/hash replay 통과
- ☐ Independent GS density/seed evidence 를 실행·보고하고, density claim 시 Gate A_M pass; exact attachment fixture 는 모든 fallback 에서 통과
- ☐ Model/config/package/run hash 와 command/hardware/precision/unit 재현 가능
- ☐ OOD 와 in-envelope method failure 를 분리하고 success-only metric 금지
- ☐ Baseline/ablation, hero/failure video 와 component timing 공개 가능
- ☐ Claim 축소표에 따라 Global-only/fixed-family/explicit-scaffold fallback 판정 기록
- ☐ 이전 explicit-scaffold 결과를 새 방법의 완료 상태로 승계하지 않음

R7 이후 evidence 가 animation/simulation system 중심이면 SCA/CGF 를 우선 검토한다. Measure invariance 와 response distillation 이 broader principle 로 달히고 comprehensive evidence 가 있을 때 만 Eurographics, TVCG, SIGGRAPH/SIGGRAPH Asia dual track 또는 TOG 로 목표를 올린다.